

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 2

4 Martie 2026

2.2 Iterația de punct fix

- folosiți un calculator pentru a aplica funcția $\cos$ în mod repetat unui număr inițial arbitrar ales
- mai exact, aplicați funcția $\cos$ numărului inițial, apoi aplicați $\cos$ rezultatului, apoi noului rezultat, și așa mai departe
- continuați până când cifrele nu se mai modifică deloc
- șirul de numere rezultat va converge la 0.7390851332, cel puțin cu 10 zecimale exacte
- în această secțiune, scopul nostru este de a explica de ce acest calcul, care este un exemplu de iterație de punct fix, converge
- în timp ce facem acest lucru, majoritatea problemelor de convergență ale algoritmului vor fi puse în discuție

2.2.1 Punctele fixe ale unei funcții

- șirul de numere rezultat în urma iterării funcției cosinus pare să convergă la un număr r
- aplicări ulterioare ale funcției cosinus nu schimbă acest număr
- pentru această intrare, ieșirea funcției cosinus este egală cu intrarea, sau $\cos r = r$

Definiția 1

Numărul real r este un **punct fix** al funcției g dacă $g(r) = r$.

- numărul $r = 0.7390851332$ este o aproximare a punctului fix al funcției $g(x) = \cos x$
- funcția $g(x) = x^3$ are trei puncte fixe, $r = -1, 0$ și 1
- am folosit metoda biseției pentru a rezolva ecuația $\cos x - x = 0$
- ecuația de punct fix $\cos x = x$ este aceeași problemă, însă dintr-un alt punct de vedere
- când ieșirea este egală cu intrarea, acel număr este un punct fix al funcției $\cos x$, și, în același timp, o soluție a ecuației $\cos x - x = 0$
- de îndată ce ecuația este scrisă ca $g(x) = x$, iterația de punct fix începe cu o valoare inițială x_0 și iterează funcția g

2.2.1 Punctele fixe ale unei funcții

Algoritmul 1 (Iterația de punct fix)

x_0 = valoarea inițială

$x_{i+1} = g(x_i)$ **for** $i = 0, 1, 2, \dots$

- prin urmare,

$$x_1 = g(x_0)$$

$$x_2 = g(x_1)$$

$$x_3 = g(x_2)$$

$$\vdots$$

și așa mai departe

- șirul x_i poate să convergă sau nu pe măsură ce numărul de pași tinde la infinit
- însă, dacă g este continuă și x_i converge, de exemplu, la un număr r , atunci r este un punct fix

2.2.1 Punctele fixe ale unei funcții

- de fapt, Teorema 1 implică

$$g(r) = g\left(\lim_{i \rightarrow \infty} x_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} g(x_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} x_{i+1} = r. \quad (1)$$

Teorema 1 (Limite continue)

Fie f o funcție continuă într-o vecinătate a lui x_0 , și presupunem că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = f(x_0).$$

Cu alte cuvinte, limitele pot fi introduse în interiorul funcțiilor continue.

- iterația de punct fix rezolvă problema de punct fix $g(x) = x$, însă noi suntem interesați în principal de rezolvarea ecuațiilor
- se pune întrebarea: orice ecuație $f(x) = 0$ poate fi transformată într-o problemă de punct fix $g(x) = x$?
- răspunsul este da, și în multe feluri diferite

2.2.1 Punctele fixe ale unei funcții

- de exemplu, ecuația

$$x^3 + x - 1 = 0, \quad (2)$$

poate fi rescrisă sub forma

$$x = 1 - x^3, \quad (3)$$

și putem să definim $g(x) = 1 - x^3$

- ca o alternativă, termenul x^3 din (2) poate fi izolat, rezultând astfel

$$x = \sqrt[3]{1 - x}, \quad (4)$$

unde $g(x) = \sqrt[3]{1 - x}$

- ca o a treia și nu foarte evidentă abordare, putem să adunăm $2x^3$ în ambii termeni ai ecuației (2), obținând

$$\begin{aligned} 3x^3 + x &= 1 + 2x^3 \\ (3x^2 + 1)x &= 1 + 2x^3 \\ x &= \frac{1 + 2x^3}{1 + 3x^2} \end{aligned} \quad (5)$$

și definim $g(x) = (1 + 2x^3)/(1 + 3x^2)$

2.2.1 Punctele fixe ale unei funcții

- în cele ce urmează, vom ilustra iterația de punct fix pentru cele trei alegeri anterioare ale lui $g(x)$
- ecuația care trebuie rezolvată este $x^3 + x - 1 = 0$
- mai întâi vom considera forma $x = g(x) = 1 - x^3$
- punctul inițial $x_0 = 0.5$ este ales arbitrar

2.2.1 Punctele fixe ale unei funcții

- aplicând IPF obținem următorul rezultat:

i	x_i
0	0.50000000
1	0.87500000
2	0.33007813
3	0.96403747
4	0.10405419
5	0.99887338
6	0.00337606
7	0.99999996
8	0.00000012
9	1.00000000
10	0.00000000
11	1.00000000
12	0.00000000

- în loc să convergă, iterația tinde să alterneze între numerele 0 și 1
- niciunul dintre ele nu este un punct fix, deoarece $g(0) = 1$ și $g(1) = 0$
- iterația de punct fix eșuează

2.2.1 Punctele fixe ale unei funcții

- în metoda biseecției, știm că dacă f este continuă și $f(a)f(b) < 0$ pe intervalul inițial, atunci trebuie să vedem o convergere către rădăcină
- acest lucru nu se întâmplă pentru IPF
- a doua variantă este $g(x) = \sqrt[3]{1-x}$
- vom menține aceeași valoare inițială, $x_0 = 0.5$

2.2.1 Punctele fixe ale unei funcții

i	x_i
0	0.50000000
1	0.79370053
2	0.59088011
3	0.74236393
4	0.63631020
5	0.71380081
6	0.65900615
7	0.69863261
8	0.67044850
9	0.69072912
10	0.67625892
11	0.68664554
12	0.67922234

i	x_i
13	0.68454401
14	0.68073737
15	0.68346460
16	0.68151292
17	0.68291073
18	0.68191019
19	0.68262667
20	0.68211376
21	0.68248102
22	0.68221809
23	0.68240635
24	0.68227157
25	0.68236807

- de această dată, IPF înregistrează o reușită
- iterațiile par să convergă către un număr apropiat de 0.6823

2.2.1 Punctele fixe ale unei funcții

- în final, vom folosi rearanjarea $x = g(x) = (1 + 2x^3)/(1 + 3x^2)$
- ca în cazul anterior, există convergență, dar într-un mod mult mai izbitor

i	x_i
0	0.50000000
1	0.71428571
2	0.68317972
3	0.68232842
4	0.68232780
5	0.68232780
6	0.68232780
7	0.68232780

- aici avem patru zecimale exacte după patru iterații ale IPF, și mult mai multe zecimale exacte imediat după
- comparând cu încercările anterioare, acesta este un rezultat uimitor
- următorul nostru obiectiv este acela de a încerca să explicăm diferențele dintre cele trei rezultate

2.2.2 Geometria iterației de punct fix

- în subsecțiunea anterioară, am găsit trei moduri diferite de a rescrie ecuația $x^3 + x - 1 = 0$ ca o problemă de punct fix, cu rezultate diferite
- pentru a afla de ce metoda IPF converge în anumite situații și nu în altele, este folositor să ne uităm la geometria metodei

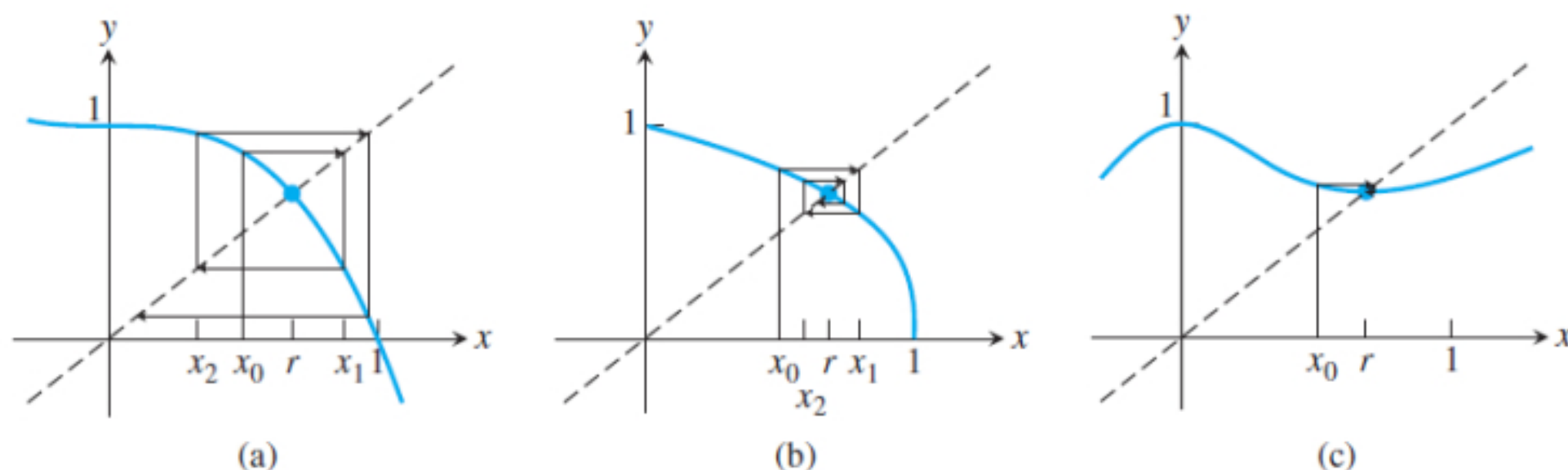


Figura 1: Geometria IPF. Punctul fix este intersecția lui $g(x)$ cu prima bisectoare. Trei exemple pentru $g(x)$ sunt prezentate împreună cu primii pași ai metodei IPF. (a) $g(x) = 1 - x^3$ (b) $g(x) = (1 - x)^{1/3}$ (c) $g(x) = (1 + 2x^3)/(1 + 3x^2)$

2.2.2 Geometria iterației de punct fix

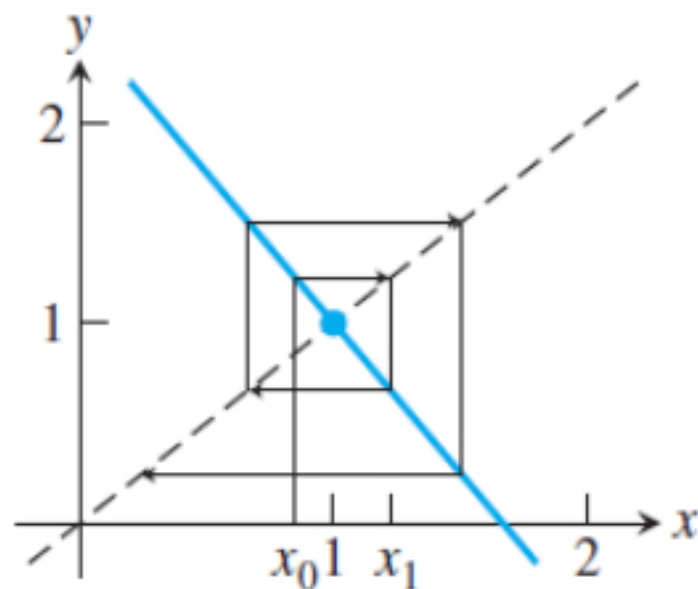
- Figura 1 prezintă cele trei variante pentru $g(x)$ discutate mai sus, împreună cu o ilustrare a primilor pași ai metodei IPF în fiecare caz
- punctul fix r este același pentru fiecare $g(x)$
- el este reprezentat prin punctul în care graficele lui $y = g(x)$ și $y = x$ se intersectează
- fiecare pas din IPF poate fi schițat prin desenarea unor segmente de dreaptă (1) **verticale la funcție** și apoi (2) **orizontale la prima bisectoare $y = x$**
- săgețile verticale și orizontale din Figura 1 urmăresc pașii făcuți de către IPF
- săgeata verticală care se mișcă de la axa x la funcția g reprezintă $x_i \rightarrow g(x_i)$
- săgeata orizontală reprezintă transformarea ieșirii $g(x_i)$ de pe axa y în același număr x_{i+1} de pe axa x , gata de a fi intrarea funcției g în pasul următor
- acest lucru este realizat prin desenarea segmentului orizontal de la înălțimea de ieșire $g(x_i)$ până la prima bisectoare $y = x$
- această ilustrare geometrică a iterației de punct fix se numește **diagramă cobweb**

2.2.2 Geometria iterației de punct fix

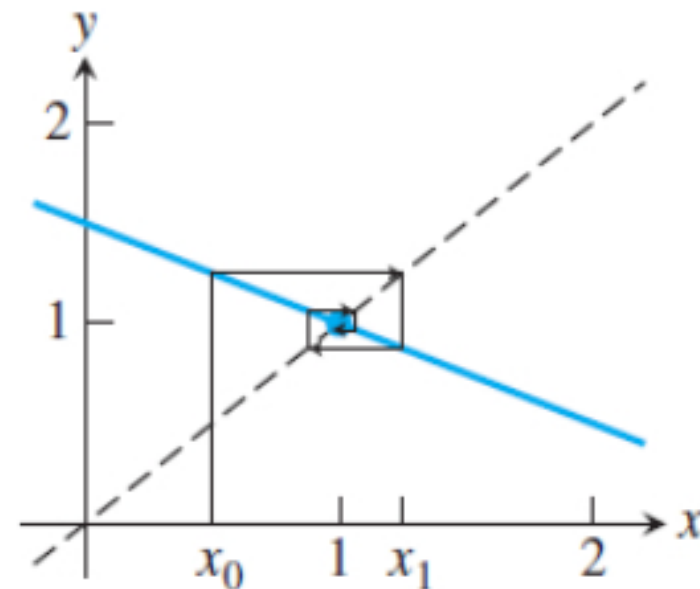
- în Figura 1(a), traiectoria începe de la $x_0 = 0.5$, și se mișcă în sus până la funcție și orizontal până la punctul $(0.875, 0.875)$ de pe prima bisectoare, care este (x_1, x_1)
- apoi, x_1 va trebui să fie înlocuit în $g(x)$
- acest lucru se face la fel cum a fost făcut pentru x_0 , cu o mișcare verticală până la funcție
- se obține $x_2 \approx 0.3300$, și după o mișcare orizontală pentru a transforma valoarea y în valoare x , continuăm în aceeași manieră și obținem $x_3, x_4, \dots$
- după cum am văzut mai devreme, rezultatul IPF pentru acest $g(x)$ nu înregistrează o reușită—iterațiile tind în cele din urmă spre o alternare între 0 și 1, niciunul dintre acestea nefiind punct fix
- iterația de punct fix înregistrează o reușită în Figura 1(b)
- deși funcția $g(x)$ arată asemănător cu funcția $g(x)$ din cazul (a), există o diferență semnificativă, care va fi clarificată în subsecțiunea următoare
- se poate specula asupra a ceea ce reprezintă această diferență
- ce face IPF să convergă către punctul fix în (b), și să divergă de la punctul fix în (a)?

2.2.2 Geometria iterației de punct fix

- Figura 1(c) arată un exemplu de convergență foarte rapidă
- ajută această imagine în cadrul speculației?
- dacă ați ghicit că este ceva care are de a face cu panta lui $g(x)$ în apropierea punctului fix, aveți dreptate



(a)



(b)

Figura 2: Diagrama cobweb pentru funcții liniare. (a) Dacă funcția liniară are panta mai mare decât 1 în valoare absolută, valori inițiale din apropierea punctului se depărtează de punctul fix pe măsură ce IPF progresează, ceea ce duce la eșecul metodei. (b) Pentru o pantă mai mică decât 1 în valoare absolută, are loc fenomenul invers, și punctul fix este găsit.

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

- proprietățile de convergență ale IPF pot fi ușor explicate la o privire atentă asupra algoritmului în cea mai simplă situație
- Figura 2 prezintă iterația de punct fix pentru două funcții liniare $g_1(x) = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$ și $g_2(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$
- în fiecare caz, punctul fix este $x = 1$, dar $|g'_1(1)| = |-\frac{3}{2}| > 1$ pe când $|g'_2(1)| = |-\frac{1}{2}| < 1$
- urmărind săgețile verticale și orizontale care descriu IPF, vedem motivul acestei diferențe
- deoarece panta lui g_1 în punctul fix este mai mare decât 1, segmentele verticale, cele care reprezintă trecerea de la x_n la x_{n+1} , cresc în lungime pe măsură ce IPF avansează
- ca o consecință, iterația se depărtează de la punctul fix $x = 1$, chiar dacă valoarea inițială x_0 a fost destul de aproape
- pentru g_2 , situația este inversată: panta lui g_2 este mai mică decât 1, lungimea segmentelor verticale se diminuează, iar IPF se apropie de soluție
- prin urmare, valoarea lui $|g'(r)|$ face diferența crucială între divergență și convergență
- aceasta este perspectiva geometrică

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

- în termeni de ecuații, este util să scriem $g_1(x)$ și $g_2(x)$ în funcție de $x - r$, unde $r = 1$ este punctul fix:

$$\begin{aligned}g_1(x) &= -\frac{3}{2}(x - 1) + 1 \\g_1(x) - 1 &= -\frac{3}{2}(x - 1) \\x_{i+1} - 1 &= -\frac{3}{2}(x_i - 1).\end{aligned}\tag{6}$$

- dacă privim pe $e_i = |r - x_i|$ ca fiind eroarea la pasul i (reprezentând distanța dintre cea mai bună aproximare la pasul i și punctul fix), vedem din (6) că $e_{i+1} = 3e_i/2$, ceea ce implică o creștere a erorii la fiecare pas cu un factor de aproximativ $3/2$
- aceasta este divergența

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

- repetând calculele anterioare pentru g_2 , avem

$$\begin{aligned}g_2(x) &= -\frac{1}{2}(x - 1) + 1 \\g_2(x) - 1 &= -\frac{1}{2}(x - 1) \\x_{i+1} - 1 &= -\frac{1}{2}(x_i - 1).\end{aligned}$$

- rezultatul este $e_{i+1} = e_i/2$, ceea ce implică faptul că eroarea, și anume distanța până la punctul fix, este înmulțită cu $1/2$ la fiecare pas
- eroarea descrește la zero pe măsură ce numărul de pași crește
- aceasta este convergența de un anumit tip

Definiția 2

Fie e_i eroarea la pasul i al unei metode iterative. Dacă

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{e_{i+1}}{e_i} = S < 1,$$

se spune că metoda este **liniar convergentă** cu rata S .

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

- iterația de punct fix pentru g_2 este liniar convergentă la rădăcina $r = 1$ cu rata $S = 1/2$
- deși discuția anterioară a fost simplificată de faptul că g_1 și g_2 sunt liniare, același tip de raționament se aplică unei funcții generale derivabilă cu derivata continuă $g(x)$ cu punctul fix $g(r) = r$, după cum se arată în următoarea teoremă

Teorema 2

Să presupunem că g este o funcție derivabilă cu derivata continuă, că $g(r) = r$, și că $S = |g'(r)| < 1$. Atunci iterația de punct fix converge liniar cu rata S la punctul fix r pentru o valoare inițială suficient de apropiată de r .

Teorema 3 (Teorema de medie)

Fie f o funcție derivabilă cu derivata continuă pe intervalul $[a, b]$. Atunci există un număr c între a și b astfel încât
$$f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a).$$

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

- fie x_i iterația lui x la pasul i
- conform teoremei de medie 3, există un număr c_i între x_i și r astfel încât

$$x_{i+1} - r = g'(c_i)(x_i - r), \quad (7)$$

unde am înlocuit pe $x_{i+1} = g(x_i)$ și $r = g(r)$

- definind $e_i = |x_i - r|$, (7) poate fi scris sub forma

$$e_{i+1} = |g'(c_i)|e_i. \quad (8)$$

- dacă $S = |g'(r)|$ este mai mic decât 1, atunci din continuitatea lui g' , există o vecinătate mică în jurul lui r pentru care $|g'(x)| < (S + 1)/2$, limită puțin mai mare decât S , dar totuși mai mică decât 1
- dacă se întâmplă ca x_i să se afle în această vecinătate, atunci și c_i se află în această vecinătate (fiind situat între x_i și r), și astfel

$$e_{i+1} \leq \frac{S + 1}{2} e_i.$$

- prin urmare, eroarea descrește cu un factor de $(S + 1)/2$ sau mai bun în pasul curent și în fiecare pas viitor

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

- aceasta înseamnă că $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = r$, și trecând la limită în (8), obținem

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{e_{i+1}}{e_i} = \lim_{i \rightarrow \infty} |g'(c_i)| = |g'(r)| = S.$$

- conform Teoremei 2, relația aproximativă pentru eroare

$$e_{i+1} \approx S e_i \quad (9)$$

are loc la limită pe măsură ce se apropie convergența, unde $S = |g'(r)|$

Definiția 3

O metodă iterativă se numește **local convergentă** la r dacă metoda converge la r pentru valori inițiale suficient de apropiate de r .

- cu alte cuvinte, metoda este local convergentă la rădăcina r , dacă există o vecinătate $(r - \epsilon, r + \epsilon)$, unde $\epsilon > 0$, astfel încât convergența la r rezultă din toate valorile inițiale din vecinătate
- concluzia Teoremei 2 este că iterația de punct fix este local convergentă dacă $|g'(r)| < 1$

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

- Teorema 2 explică ce s-a întâmplat în rulările anterioare ale iterației de punct fix pentru $f(x) = x^3 + x - 1 = 0$
- știm că rădăcina este $r \approx 0.6823$
- pentru $g(x) = 1 - x^3$, derivata este $g'(x) = -3x^2$
- în apropierea rădăcinii r , IPF are comportarea $e_{i+1} \approx Se_i$, unde $S = |g'(r)| = |-3(0.6823)^2| \approx 1.3966 > 1$, deci erorile cresc, și prin urmare nu poate exista convergență
- există garanția că această relație pentru eroare între e_{i+1} și e_i are loc doar în apropierea lui r , dar înseamnă totuși că o convergență la r nu poate avea loc
- pentru a doua alegere, $g(x) = \sqrt[3]{1-x}$, derivata este $g'(x) = 1/3(1-x)^{-2/3}(-1)$, și $S = |(1 - 0.6823)^{-2/3}/3| \approx 0.716 < 1$
- Teorema 2 implică existența convergenței, exact cum am obținut în calculele noastre anterioare

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

- pentru a treia alegere, $g(x) = (1 + 2x^3)/(1 + 3x^2)$,

$$\begin{aligned}g'(x) &= \frac{6x^2(1 + 3x^2) - (1 + 2x^3)6x}{(1 + 3x^2)^2} \\&= \frac{6x(x^3 + x - 1)}{(1 + 3x^2)^2},\end{aligned}$$

și $S = |g'(r)| = 0$

- aceasta este cea mai mică valoare posibilă a lui S , ceea ce duce la convergența foarte rapidă observată în Figura 1(c)

Exemplul 1

- explicați de ce iterația de punct fix $g(x) = \cos x$ converge
- aceasta este explicația promisă mai sus
- aplicarea repetată a funcției cosinus pe un calculator corespunde unei IPF cu $g(x) = \cos x$
- conform Teoremei 2, soluția $r \approx 0.74$ atrage valorile inițiale aflate în apropiere, deoarece $g'(r) = -\sin r \approx -\sin 0.74 \approx -0.67$ este mai mic decât 1 în valoare absolută

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

Exemplu 2

- folosiți iterația de punct fix pentru a găsi o soluție a ecuației $\cos x = \sin x$
- cea mai simplă metodă de a converti această ecuație într-o problemă de punct fix este de a aduna x la ambii termeni ai ecuației
- putem rescrie problema ca $x + \cos x - \sin x = x$ și defini

$$g(x) = x + \cos x - \sin x. \quad (10)$$

- rezultatul aplicării iterației de punct fix pentru funcția $g(x)$ este prezentat în tabelul următor

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

i	x_i	$g(x_i)$	$e_i = x_i - r $	e_i/e_{i-1}
0	0.0000000	1.0000000	0.7853982	
1	1.0000000	0.6988313	0.2146018	0.273
2	0.6988313	0.8211025	0.0865669	0.403
3	0.8211025	0.7706197	0.0357043	0.412
4	0.7706197	0.7915189	0.0147785	0.414
5	0.7915189	0.7828629	0.0061207	0.414
6	0.7828629	0.7864483	0.0025353	0.414
7	0.7864483	0.7849632	0.0010501	0.414
8	0.7849632	0.7855783	0.0004350	0.414
9	0.7855783	0.7853235	0.0001801	0.414
10	0.7853235	0.7854291	0.0000747	0.415
11	0.7854291	0.7853854	0.0000309	0.414
12	0.7853854	0.7854035	0.0000128	0.414
13	0.7854035	0.7853960	0.0000053	0.414
14	0.7853960	0.7853991	0.0000022	0.415

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

i	x_i	$g(x_i)$	$e_i = x_i - r $	e_i/e_{i-1}
15	0.7853991	0.7853978	0.0000009	0.409
16	0.7853978	0.7853983	0.0000004	0.444
17	0.7853983	0.7853981	0.0000001	0.250
18	0.7853981	0.7853982	0.0000001	1.000
19	0.7853982	0.7853982	0.0000000	

- există mai multe lucruri interesante care pot fi observate în tabel
- în primul rând, iterația pare să convergă la 0.7853982
- deoarece $\cos \pi/4 = \sqrt{2}/2 = \sin \pi/4$, soluția exactă a ecuației $\cos x - \sin x = 0$ este $r = \pi/4 \approx 0.7853982$
- a patra coloană este „coloana de eroare”
- ea prezintă valoarea absolută a diferenței dintre cea mai bună aproximație x_i la pasul i și valoarea exactă a punctului fix r
- această diferență devine mică în partea de jos a tabelului, indicând convergența către punctul fix

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

- observăm tiparul care apare în coloana de eroare
- erorile par să descrească cu un factor constant, fiecare eroare fiind mai puțin decât jumătate din eroarea anterioară
- pentru a fi mai preciși, raportul dintre erori succesive este prezentat în ultima coloană
- în cea mai mare parte a tabelului, vedem că raportul erorilor succesive e_i/e_{i-1} se apropie de un număr constant, aproximativ egal cu 0.414
- cu alte cuvinte, observăm relația de convergență liniară

$$e_i \approx 0.414e_{i-1}. \quad (11)$$

- acest lucru este exact ceea ce era de așteptat, deoarece Teorema 2 implică

$$S = |g'(r)| = |1 - \sin r - \cos r| = \left| 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right| = |1 - \sqrt{2}| \approx 0.414.$$

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

- cititorul atent va observa o discrepanță spre finalul tabelului
- am folosit doar șapte zecimale exacte pentru punctul fix corect r pentru calculul erorilor e_i
- ca o consecință, precizia relativă a lui e_i este slabă pe măsură ce e_i se apropie de 10^{-8} , și rapoartele e_i/e_{i-1} devin inexacte
- această problemă ar dispărea dacă am folosi o valoare mai precisă pentru r

Exemplul 3

- găsiți punctele fixe ale funcției $g(x) = 2.8x - x^2$
- funcția $g(x) = 2.8x - x^2$ are două puncte fixe 0 și 1.8, care pot fi determinate rezolvând analitic ecuația $g(x) = x$, sau observând unde se intersectează graficele funcțiilor $y = g(x)$ și $y = x$
- Figura 3 prezintă o diagramă cobweb a IPF cu valoarea inițială $x_0 = 0.1$

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

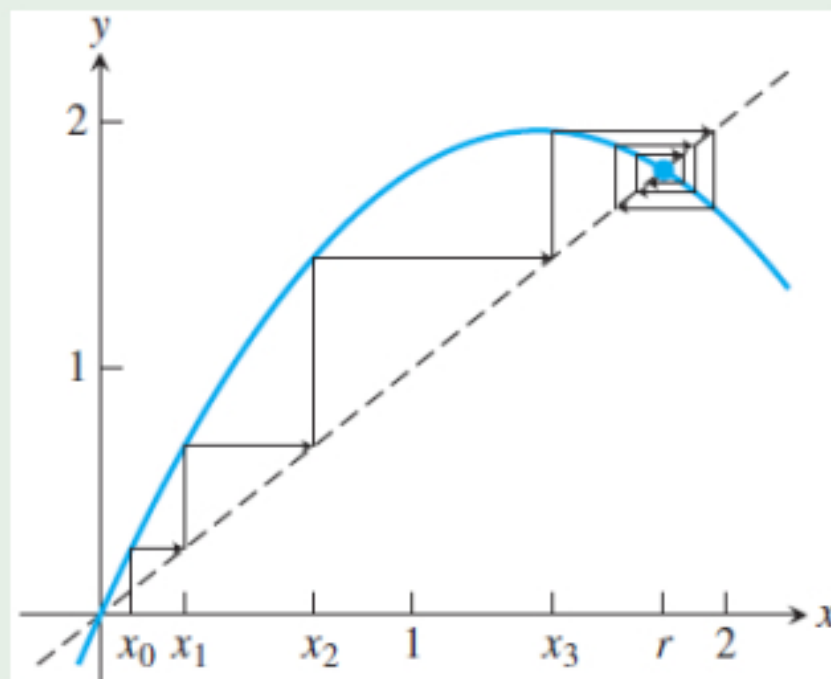


Figura 3: Diagrama cobweb pentru iterația de punct fix. Exemplul 3 are două puncte fixe, 0 și 1.8. O iterație cu valoarea inițială 0.1 este prezentată. Iterația de punct fix va converge doar la 1.8.

2.2.3 Convergența liniară a iterației de punct fix

- pentru acest exemplu, iterațiile

$$x_0 = 0.1000$$

$$x_1 = 0.2700$$

$$x_2 = 0.6831$$

$$x_3 = 1.4461$$

$$x_4 = 1.9579,$$

pot fi citite ca intersecții de-a lungul primei bisectoare

- deși punctul inițial $x_0 = 0.1$ este în apropierea punctului fix 0, IPF se mișcă spre celălalt punct fix $x = 1.8$ și converge acolo
- diferența dintre cele două puncte fixe este că panta lui g în $x = 1.8$, dată prin $g'(1.8) = -0.8$, este mai mică decât 1 în valoare absolută
- pe de altă parte, panta lui g în celălalt punct fix $x = 0$, cel care respinge punctele, este $g'(0) = 2.8$, care este mai mare decât 1 în valoare absolută

2.2.4 Criterii de oprire

- spre deosebire de metoda biseecției, numărul de pași necesari pentru convergența IPF în limitele unei toleranțe date nu poate fi prezisă dinainte
- în absența unei formule de eroare cum este cea pentru metoda biseecției, o decizie trebuie luată cu privire la încheierea algoritmului, numită **criteriu de oprire**
- pentru o anume toleranță TOL, putem formula un criteriu de oprire cu privire la eroarea absolută

$$|x_{i+1} - x_i| < \text{TOL}, \quad (12)$$

sau, în cazul în care soluția nu este prea aproape de zero, un criteriu de oprire cu privire la eroarea relativă

$$\frac{|x_{i+1} - x_i|}{|x_{i+1}|} < \text{TOL}. \quad (13)$$

2.2.4 Criterii de oprire

- un criteriu hibrid cu privire la eroarea absolută/relativă

$$\frac{|x_{i+1} - x_i|}{\max(|x_{i+1}|, \theta)} < \text{TOL} \quad (14)$$

pentru un anumit $\theta > 0$ este adesea folositor în cazul în care soluția este apropiată de 0

- în plus, un cod bun pentru IPF setează o limită a numărului maxim de pași în cazul în care convergența eșuează
- problema criteriului de oprire este una importantă
- metoda bisecției are o convergență liniară garantată
- iterația de punct fix este doar local convergentă, iar atunci când converge, este liniar convergentă
- ambele metode necesită o evaluare de funcție la fiecare pas
- metoda bisecției reduce incertitudinea cu un factor de $1/2$ la fiecare pas, prin comparație cu aproximativ $S = |g'(r)|$ pentru IPF
- prin urmare, iterația de punct fix poate fi mai rapidă sau mai lentă decât metoda bisecției, depinzând dacă S este mai mic sau mai mare decât $1/2$
- vom studia metoda lui Newton, o versiune rafinată a IPF, unde S este proiectat să fie egal cu zero

2.3 Metoda lui Newton

- metoda lui Newton, denumită de asemenea metoda Newton–Raphson, converge de obicei mult mai repede decât metodele liniar convergente pe care le-am văzut mai sus
- perspectiva geometrică a metodei lui Newton este prezentată în Figura 4

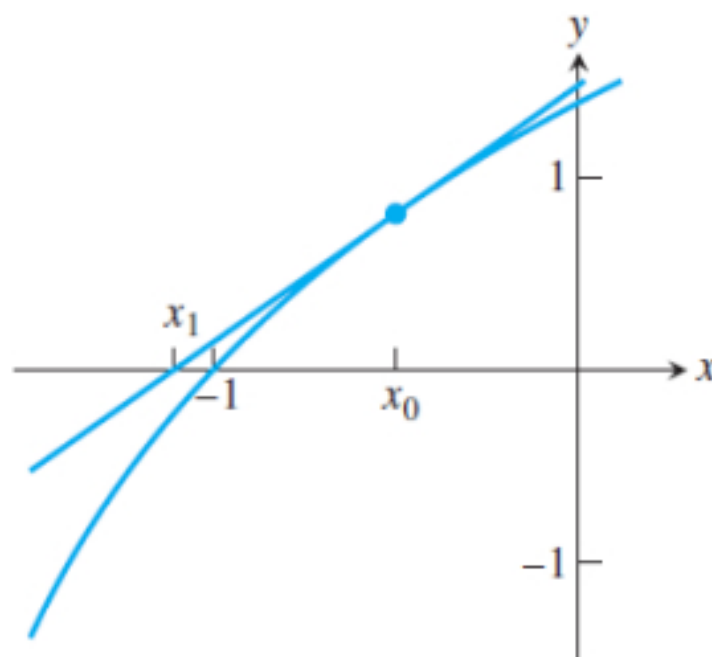


Figura 4: Un pas pentru metoda lui Newton. Pornind de la x_0 , dreapta tangentă la curba $y = f(x)$ este trasată. Punctul de intersecție cu axa x este x_1 , următoarea aproximare a rădăcinii.

2.3 Metoda lui Newton

- pentru a găsi o rădăcină a lui $f(x) = 0$, o valoare inițială x_0 este dată, și dreapta tangentă la funcția f în punctul x_0 este trasată
- dreapta tangentă va urmări aproximativ funcția până jos la axa x spre rădăcină
- punctul de intersecție al acestei drepte cu axa x este o aproximare a rădăcinii, dar probabil nu este exactă dacă f se curbează
- prin urmare, acest pas este iterat
- din perspectiva geometrică, putem dezvolta o formulă algebrică pentru metoda lui Newton
- dreapta tangentă în x_0 are panta dată de derivata $f'(x_0)$
- un punct de pe dreapta tangentă este $(x_0, f(x_0))$

2.3 Metoda lui Newton

- ecuația unei drepte care trece printr-un punct și are o anumită pantă este $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$, astfel încât găsirea punctului de intersecție al dreptei tangente cu axa x este echivalent cu înlocuirea lui $y = 0$ în această ecuație:

$$\begin{aligned}f'(x_0)(x - x_0) &= 0 - f(x_0) \\ x &= x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.\end{aligned}$$

- scoțând pe x din această ecuație, obținem o aproximare a rădăcinii, pe care o notăm cu x_1
- apoi, întreg procesul este repetat, începând cu x_1 , pentru a-l produce pe x_2 , și așa mai departe, rezultând astfel următoarea formulă iterativă:

Algoritmul 2 (Metoda lui Newton)

x_0 = valoarea inițială

$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$ **for** $i = 0, 1, 2, \dots$

2.3 Metoda lui Newton

Exemplul 4

- găsiți formula pentru metoda lui Newton în cazul ecuației $x^3 + x - 1 = 0$
- deoarece $f'(x) = 3x^2 + 1$, formula este dată prin

$$\begin{aligned}x_{i+1} &= x_i - \frac{x_i^3 + x_i - 1}{3x_i^2 + 1} \\ &= \frac{2x_i^3 + 1}{3x_i^2 + 1}.\end{aligned}$$

- iterând această formulă pornind de la valoarea inițială $x_0 = -0.7$, obținem

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{2x_0^3 + 1}{3x_0^2 + 1} = \frac{2(-0.7)^3 + 1}{3(-0.7)^2 + 1} \approx 0.1271 \\ x_2 &= \frac{2x_1^3 + 1}{3x_1^2 + 1} \approx 0.9577.\end{aligned}$$

2.3 Metoda lui Newton

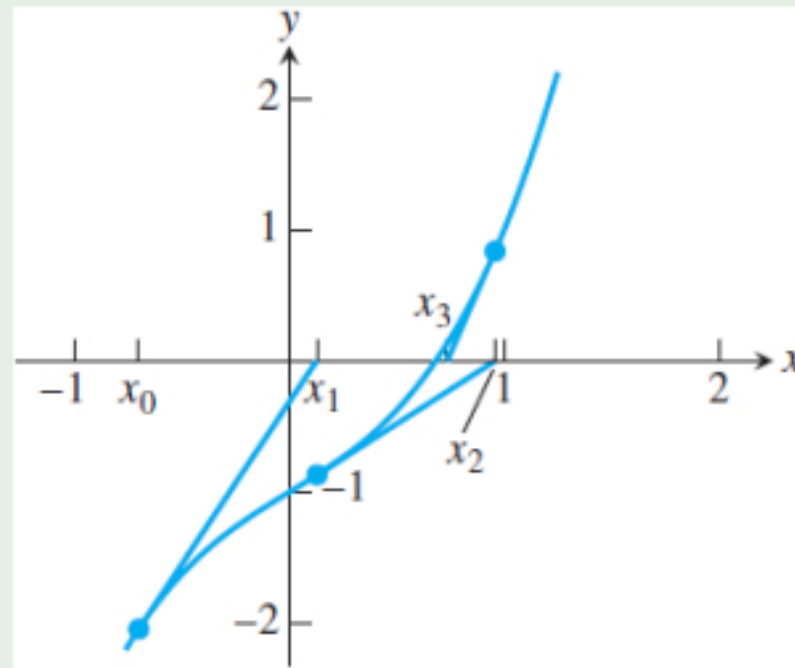


Figura 5: Trei pași din metoda lui Newton. Ilustrarea Exemplului 4. Pornind cu $x_0 = -0.7$, iterațiile din metoda lui Newton sunt reprezentate grafic împreună cu dreptele tangente. Se observă că metoda converge către rădăcină.

- acești pași sunt prezentați geometric în Figura 5

2.3 Metoda lui Newton

- pașii următori sunt dați în tabelul de mai jos:

i	x_i	$e_i = x_i - r $	e_i / e_{i-1}^2
0	-0.70000000	1.38232780	
1	0.12712551	0.55520230	0.2906
2	0.95767812	0.27535032	0.8933
3	0.73482779	0.05249999	0.6924
4	0.68459177	0.00226397	0.8214
5	0.68233217	0.00000437	0.8527
6	0.68232780	0.00000000	0.8541
7	0.68232780	0.00000000	

- după doar șase pași, rădăcina este cunoscută cu opt zecimale exacte
- observăm în tabel că în momentul în care convergența începe să apară, numărul de zecimale exacte din x_i se dublează aproximativ la fiecare iterație
- aceasta este o caracteristică a metodelor „pătratic convergente”, după cum vom vedea în cele ce urmează

2.3.1 Convergența pătratică a metodei lui Newton

- convergența din Exemplul 4 este mai rapidă calitativ decât convergența liniară pe care am văzut-o la metoda bisecției și la iterația de punct fix
- o nouă definiție este necesară

Definiția 4

Fie e_i eroarea după pasul i al unei metode iterative. Iterația este **pătratic convergentă** dacă

$$M = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{e_{i+1}}{e_i^2} < \infty.$$

2.3.1 Convergența pătratică a metodei lui Newton

Teorema 4 (Teorema lui Taylor cu rest)

Fie x și x_0 numere reale, și fie f o funcție de $k + 1$ ori derivabilă cu derivate continue pe intervalul dintre x și x_0 . Atunci există un număr c între x și x_0 astfel încât

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 \\ & + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + \frac{f^{(k+1)}(c)}{(k+1)!}(x - x_0)^{k+1}. \end{aligned}$$

Teorema 5

Fie f de două ori derivabilă cu derivata continuă și $f(r) = 0$. Dacă $f'(r) \neq 0$, atunci metoda lui Newton este local și pătratic convergentă la r . Eroarea e_i la pasul i satisface

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{e_{i+1}}{e_i^2} = M, \text{ unde } M = \left| \frac{f''(r)}{2f'(r)} \right|.$$

2.3.1 Convergența pătratică a metodei lui Newton

- pentru a demonstra local convergența, observăm că metoda lui Newton este o formă particulară a iterației de punct fix, unde

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)},$$

cu derivata

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}{f'(x)^2} = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}.$$

- deoarece $g'(r) = 0$, metoda lui Newton este local convergentă conform Teoremei 2
- pentru a demonstra convergența pătratică, deducem metoda lui Newton într-un alt mod, fiind atenți de data aceasta la eroarea de la fiecare pas
- prin eroare, înțelegem diferența dintre valoarea corectă a rădăcinii și cea mai bună aproximare curentă
- formula lui Taylor din Teorema 4 ne dă diferența dintre valorile unei funcții într-un anumit punct și un alt punct aflat în apropierea acestuia

2.3.1 Convergența pătratică a metodei lui Newton

- pentru cele două puncte, vom folosi rădăcina r și aproximarea curentă x_i după i pași, și ne vom opri și vom lua restul după doi termeni:

$$f(r) = f(x_i) + (r - x_i)f'(x_i) + \frac{(r - x_i)^2}{2}f''(c_i).$$

- aici, c_i este între x_i și r
- deoarece r este rădăcina, avem că

$$\begin{aligned} 0 &= f(x_i) + (r - x_i)f'(x_i) + \frac{(r - x_i)^2}{2}f''(c_i) \\ -\frac{f(x_i)}{f'(x_i)} &= r - x_i + \frac{(r - x_i)^2}{2} \frac{f''(c_i)}{f'(x_i)}, \end{aligned}$$

presupunând că $f'(x_i) \neq 0$

2.3.1 Convergența pătratică a metodei lui Newton

- rearanjând, putem compara următoarea iterație Newton cu rădăcina:

$$\begin{aligned}x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} - r &= \frac{(r - x_i)^2}{2} \frac{f''(c_i)}{f'(x_i)} \\x_{i+1} - r &= e_i^2 \frac{f''(c_i)}{2f'(x_i)} \\e_{i+1} &= e_i^2 \left| \frac{f''(c_i)}{2f'(x_i)} \right|. \quad (15)\end{aligned}$$

- în această ecuație, am definit eroarea la pasul i ca fiind $e_i = |x_i - r|$
- deoarece c_i se află între r și x_i , acesta converge la r la fel ca x_i , și

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{e_{i+1}}{e_i^2} = \left| \frac{f''(r)}{2f'(r)} \right|,$$

adică exact definiția convergenței pătratice

- formula de eroare (15) pe care am dedus-o, poate fi văzută ca

$$e_{i+1} \approx M e_i^2, \quad (16)$$

unde $M = |f''(r)/2f'(r)|$, presupunând că $f'(r) \neq 0$

2.3.1 Convergența pătratică a metodei lui Newton

- aproximarea devine mai bună pe măsură ce metoda lui Newton converge, deoarece aproximările x_i se deplasează spre r , și deoarece c_i este prins între x_i și r
- această formulă de eroare trebuie comparată cu $e_{i+1} \approx Se_i$ de la metodele liniar convergente, unde $S = |g'(r)|$ pentru IPF și $S = 1/2$ pentru metoda bisecției
- deși valoarea lui S este critică pentru metodele liniar convergente, valoarea lui M este mai puțin critică, deoarece formula implică pătratul erorii anterioare
- odată ce eroarea devine semnificativ mai mică decât 1, ridicarea ei la pătrat va determina o scădere suplimentară; câtă vreme M nu este foarte mare, eroarea potrivit lui (16) va descrește de asemenea
- întorcându-ne la Exemplul 4, putem analiza tabelul de ieșire pentru a demonstra această rată de eroare
- coloana din dreapta prezintă raportul e_i/e_{i-1}^2 , care, conform formulei de eroare pentru metoda lui Newton (16), ar trebui să tindă la M pe măsură ce are loc convergența către rădăcină
- pentru $f(x) = x^3 + x - 1$, derivatele sunt $f'(x) = 3x^2 + 1$ și $f''(x) = 6x$; evaluând în $x_c \approx 0.6823$ obținem $M \approx 0.85$, ceea ce este în acord cu raportul de eroare din coloana din dreapta a tabelului

2.3.2 Convergența liniară a metodei lui Newton

- Teorema 5 nu ne spune dacă metoda lui Newton converge întotdeauna pătratic
- să ne amintim că trebuie să împărțim cu $f'(r)$ pentru ca argumentul de convergență pătratică să aibă sens
- această presupunere se dovedește a fi crucială
- următorul exemplu prezintă o situație în care metoda lui Newton nu converge pătratic:

Exemplul 5

- folosiți metoda lui Newton pentru a găsi o rădăcină a lui $f(x) = x^2$
- aceasta poate părea o problemă banală, deoarece știm că există o singură rădăcină: $r = 0$
- dar de multe ori este instructiv să aplicăm o metodă nouă pe un exemplu pe care îl înțelegem foarte bine

2.3.2 Convergența liniară a metodei lui Newton

- formula pentru metoda lui Newton este

$$\begin{aligned}x_{i+1} &= x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \\&= x_i - \frac{x_i^2}{2x_i} \\&= \frac{x_i}{2}.\end{aligned}$$

- rezultatul surprinzător este că metoda lui Newton se reduce la împărțirea la 2
- deoarece rădăcina este $r = 0$, avem următorul tabel de iterații Newton pentru valoarea inițială $x_0 = 1$:

2.3.2 Convergența liniară a metodei lui Newton

i	x_i	$e_i = x_i - r $	e_i/e_{i-1}
0	1.000	1.000	
1	0.500	0.500	0.500
2	0.250	0.250	0.500
3	0.125	0.125	0.500
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

- metoda lui Newton converge către rădăcina $r = 0$
- formula de eroare este $e_{i+1} = e_i/2$, deci convergența este liniară cu constanta de proporționalitate a convergenței $S = 1/2$
- metoda lui Newton, la fel ca IPF, s-ar putea să nu convergă la o rădăcină
- următorul exemplu prezintă doar unul dintre posibilele comportamente neconvergente ale metodei

2.3.2 Convergența liniară a metodei lui Newton

Exemplul 6

- aplicați metoda lui Newton pentru $f(x) = 4x^4 - 6x^2 - 11/4$ cu valoarea inițială $x_0 = 1/2$
- această funcție are rădăcini, deoarece este continuă, negativă în $x = 0$, și tinde la plus infinit pentru valori mari pozitive sau valori mari negative ale lui x
- totuși, nicio rădăcină nu va fi găsită pentru valoarea inițială $x_0 = 1/2$, după cum se prezintă în Figura 6

2.3.2 Convergența liniară a metodei lui Newton

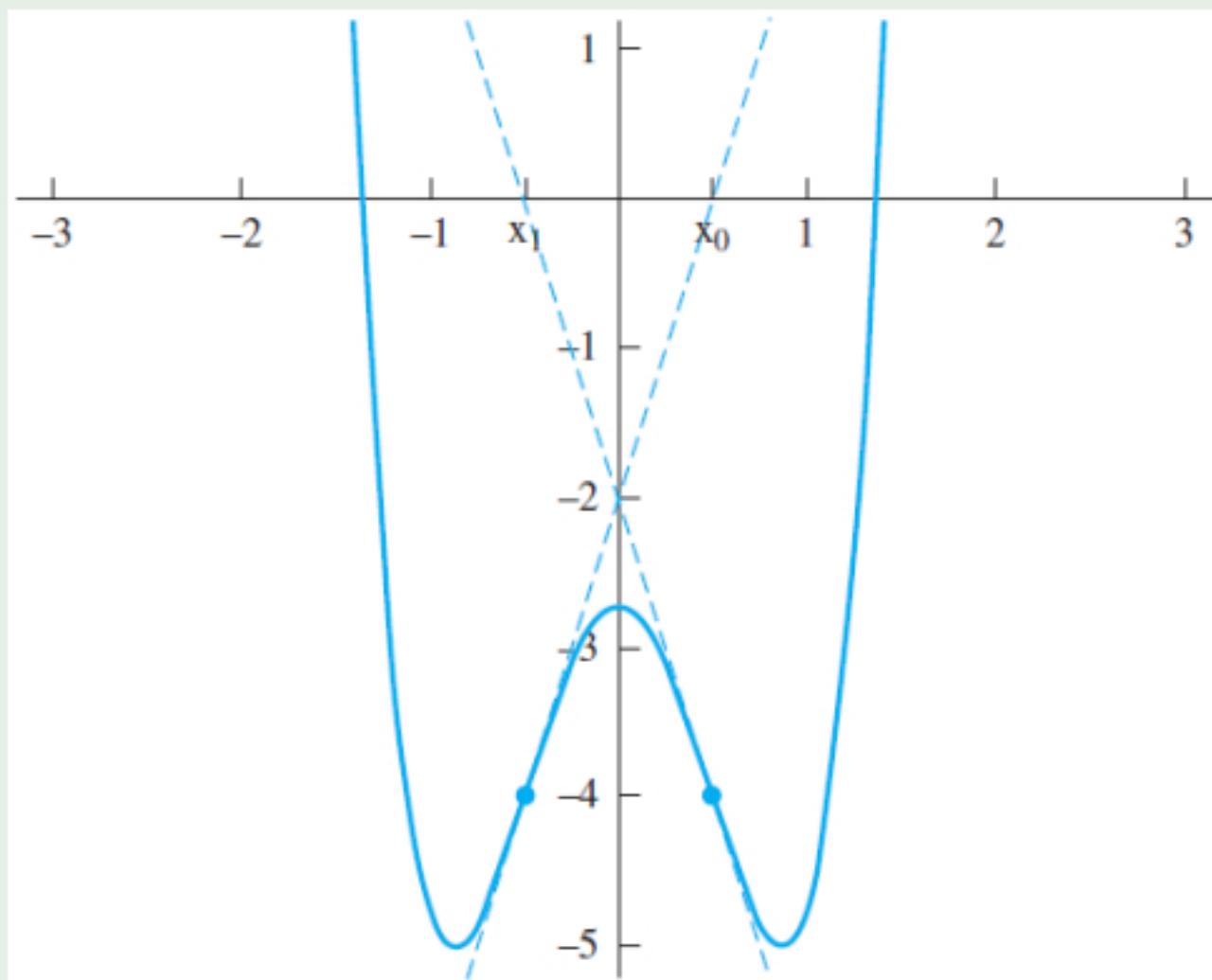


Figura 6: Eșecul metodei lui Newton în Exemplul 6. Iterația alternează între $1/2$ și $-1/2$, și nu converge către o rădăcină.

2.3.2 Convergența liniară a metodei lui Newton

- formula lui Newton este

$$x_{i+1} = x_i - \frac{4x_i^4 - 6x_i^2 - 11/4}{16x_i^3 - 12x_i}. \quad (17)$$

- înlocuind obținem $x_1 = -1/2$, și apoi din nou $x_2 = 1/2$
- metoda lui Newton alternează pe acest exemplu între două numere $1/2$ și $-1/2$, care nu sunt rădăcini, și eșuează în găsirea unei rădăcini
- metoda lui Newton poate eșua și în alte moduri
- evident, dacă $f'(x_i) = 0$ la orice pas al iterației, metoda nu poate să continue
- sunt și alte exemple în care iterația diverge la infinit sau imită un generator de numere aleatoare
- deși nu orice valoare inițială conduce la convergența către o rădăcină, Teorema 5 garantează existența unei vecinătăți de valori inițiale a fiecărei rădăcini, pentru care convergența la acea rădăcină este asigurată

2.4 Găsirea rădăcinilor fără derivate

- metoda lui Newton converge mai repede decât metoda bisecției și decât iterația de punct fix
- atinge această rată de convergență mai rapidă deoarece utilizează mai multe informații—în particular, informații despre dreapta tangentă la funcție, care vine din derivata funcției
- în anumite circumstanțe însă, derivata s-ar putea să nu fie disponibilă
- metoda secantei este un bun înlocuitor pentru metoda lui Newton, în acest caz
- înlocuiește dreapta tangentă cu o aproximare a acesteia, numită dreapta secantă, și converge aproape la fel de repede

2.4.1 Metoda secantei și o variantă a ei

- metoda secantei este asemănătoare metodei lui Newton, dar înlocuiește derivata cu un raport de diferențe
- din punct de vedere geometric, dreapta tangentă este înlocuită cu o dreaptă care trece prin ultimele două aproximări
- punctul de intersecție al dreptei secante cu axa x este noua aproximare
- o aproximare a derivatei în punctul curent x_i este dată de raportul de diferențe

$$\frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}.$$

- înlocuind această aproximare pentru $f'(x_i)$ în metoda lui Newton, obținem metoda secantei

Algoritmul 3 (Metoda secantei)

x_0, x_1 = valorile inițiale

$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_i - x_{i-1})}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$ **for** $i = 1, 2, 3, \dots$

- spre deosebire de iterația de punct fix și de metoda lui Newton, este nevoie de două valori inițiale pentru a porni metoda secantei

2.4.1 Metoda secantei și o variantă a ei

- se poate demonstra că, în ipoteza că metoda secantei converge la r și $f'(r) \neq 0$, relația de eroare aproximativă

$$e_{i+1} \approx \left| \frac{f''(r)}{2f'(r)} \right| e_i e_{i-1}$$

are loc, și aceasta implică

$$e_{i+1} \approx \left| \frac{f''(r)}{2f'(r)} \right|^{\alpha-1} e_i^{\alpha},$$

unde $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.62$

- convergența metodei secantei către rădăcină este numită **superliniară**, ceea ce înseamnă că este între metodele liniar și pătratic convergente

2.4.1 Metoda secantei și o variantă a ei

Exemplul 7

- aplicați metoda secantei cu valorile inițiale $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ pentru a găsi rădăcina lui $f(x) = x^3 + x - 1$
- formula devine

$$x_{i+1} = x_i - \frac{(x_i^3 + x_i - 1)(x_i - x_{i-1})}{x_i^3 + x_i - (x_{i-1}^3 + x_{i-1})}. \quad (18)$$

- pornind de la $x_0 = 0$ și $x_1 = 1$, putem calcula

$$\begin{aligned} x_2 &= 1 - \frac{(1)(1 - 0)}{1 + 1 - 0} = \frac{1}{2} \\ x_3 &= \frac{1}{2} - \frac{-\frac{3}{8}(1/2 - 1)}{-\frac{3}{8} - 1} = \frac{7}{11}, \end{aligned}$$

după cum se arată în Figura 7

2.4.1 Metoda secantei și o variantă a ei

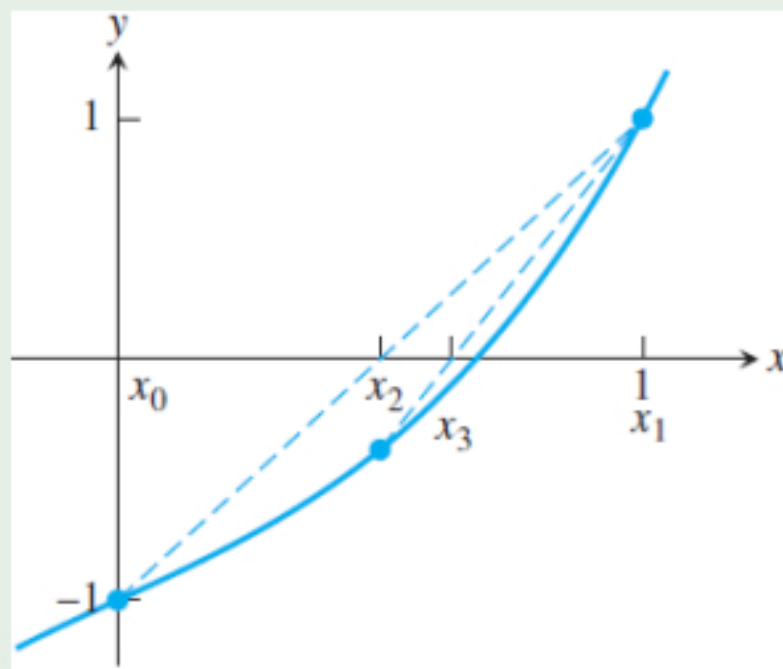


Figura 7: Doi pași din metoda secantei. Ilustrarea Exemplului 7. Pornind de la $x_0 = 0$ și $x_1 = 1$, iterațiile metodei secantei sunt reprezentate grafic împreună cu dreptele secante.

2.4.1 Metoda secantei și o variantă a ei

- următoarele iterații sunt date în tabelul de mai jos:

i	x_i
0	0.0000000000000000
1	1.0000000000000000
2	0.5000000000000000
3	0.6363636363636364
4	0.69005235602094
5	0.68202041964819
6	0.68232578140989
7	0.68232780435903
8	0.68232780382802
9	0.68232780382802

2.4.1 Metoda secantei și o variantă a ei

- există o generalizare a metodei secantei care este de asemenea importantă
- **metoda falsei poziții**, sau **regula falsi**, este asemănătoare cu metoda bisecției, în care mijlocul este înlocuit cu o aproximare similară celei din metoda secantei
- dându-se un interval $[a, b]$ în care se află o rădăcină (presupunem că $f(a)f(b) < 0$), definim următorul punct

$$c = a - \frac{f(a)(a - b)}{f(a) - f(b)} = \frac{bf(a) - af(b)}{f(a) - f(b)}$$

ca în metoda secantei, dar, spre deosebire de metoda secantei, este garantat că noul punct se află în $[a, b]$, deoarece punctele $(a, f(a))$ și $(b, f(b))$ se află de părți diferite ale axei x

- noul interval, ori $[a, c]$, ori $[c, b]$, este ales depinzând dacă avem $f(a)f(c) < 0$ sau, respectiv, $f(c)f(b) < 0$, și va conține în mod sigur rădăcina

2.4.1 Metoda secantei și o variantă a ei

Algoritmul 4 (Metoda falsei poziții)

Dându-se intervalul $[a, b]$ astfel încât $f(a)f(b) < 0$

for $i = 1, 2, 3, \dots$

$$c = \frac{bf(a) - af(b)}{f(a) - f(b)}$$

if $f(c) = 0$, **stop**, **end**

if $f(a)f(c) < 0$

$$b = c$$

else

$$a = c$$

end

end

- metoda falsei poziții pare la prima vedere să fie o îmbunătățire atât a metodei bisecției cât și a metodei secantei, preluând cele mai bune proprietăți ale fiecăreia
- totuși, câtă vreme metoda bisecției garantează reducerea incertitudinii cu un factor de $1/2$ la fiecare pas, în cazul metodei falsei poziții nu există o astfel de garanție, și pentru anumite exemple poate converge foarte încet

2.4.1 Metoda secantei și o variantă a ei

Exemplul 8

- aplicați metoda falsei poziții pe intervalul inițial $[-1, 1]$ pentru a găsi rădăcina $r = 0$ a lui $f(x) = x^3 - 2x^2 + \frac{3}{2}x$

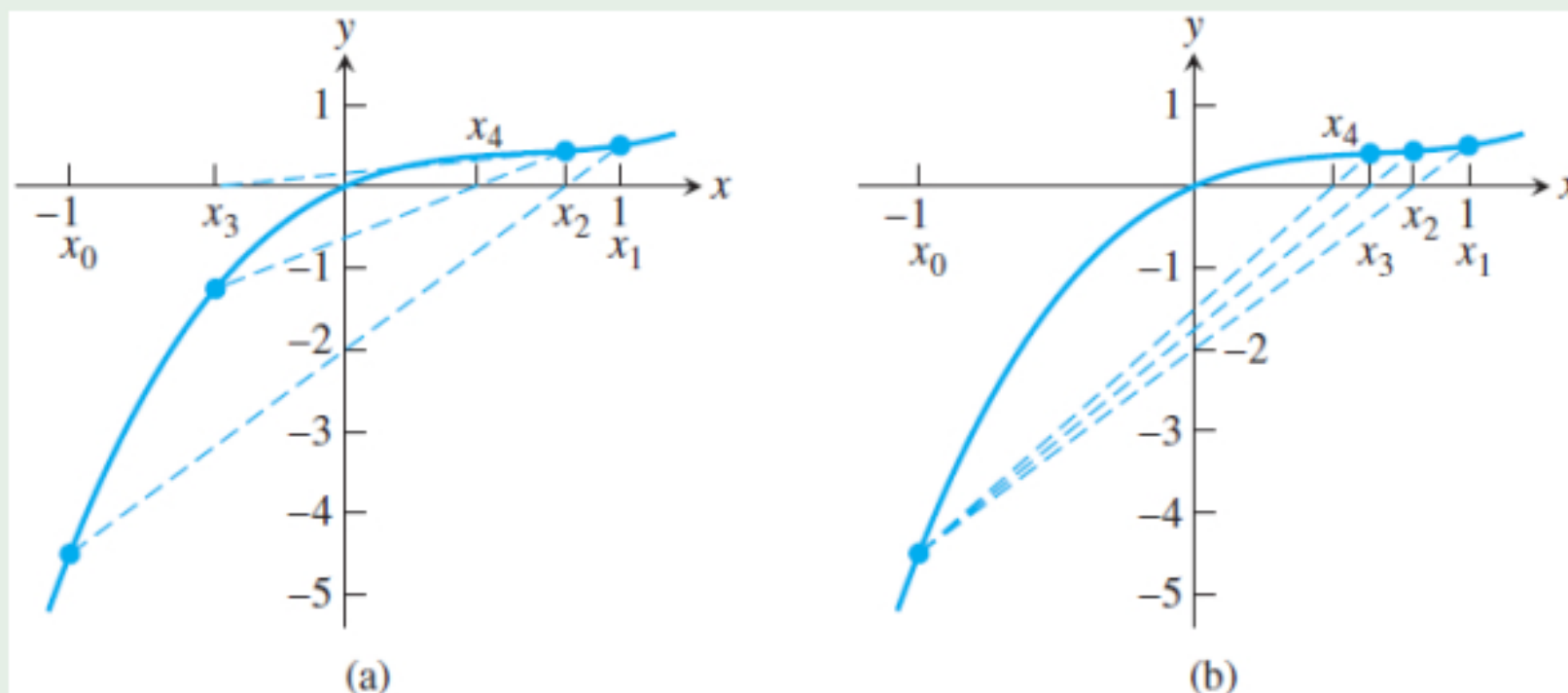


Figura 8: Convergența lentă în Exemplul 8. Atât (a) metoda secantei cât și (b) metoda falsei poziții converg lent către rădăcina $r = 0$.

2.4.1 Metoda secantei și o variantă a ei

- dându-se $x_0 = -1$, $x_1 = 1$ ca interval inițial, calculăm noul punct

$$x_2 = \frac{x_1 f(x_0) - x_0 f(x_1)}{f(x_0) - f(x_1)} = \frac{1(-9/2) - (-1)1/2}{-9/2 - 1/2} = \frac{4}{5}.$$

- deoarece $f(-1)f(4/5) < 0$, noul interval este $[x_0, x_2] = [-1, 0.8]$
- aceasta încheie primul pas
- observăm că incertitudinea soluției a scăzut cu mult mai puțin decât un factor de $1/2$
- după cum arată Figura 8(b), următorii pași continuă să facă progrese lente spre rădăcina $x = 0$

Vă mulțumesc!